CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Developer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Leipzig • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Full-Stack-Anwendungen mit Generative AI, von LLM- und RAG-Features über MCP bis zu Backend, React-Frontend und Deployment mit CI/CD. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, ergänzt durch Erfahrung mit KI-gestützter Entwicklung (Claude Code).

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Expert Interface: Web-App zur Pflege des Knowledge Graph (React-Frontend, Python-Microservices-Backend) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung: tägliche Arbeit mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle Entwicklung nach Clean Code.
- Entwurf und Umsetzung eines MCP-Query-Service (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt und direkt in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows eingebunden ist.
- Alleinverantwortliche Entwicklung der gesamten Pipeline zur Wissensextraktion, von der Datenaufnahme über Chunking und Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, in Zusammenarbeit mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwurf und Optimierung von Multi-Agenten-Extraktion mit LangGraph (Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection, parallel) für komplexe regulatorische und technische Dokumente; Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert, gemessen an einer Ground Truth aus SAP-Systemen.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null laufende Kosten gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- **Tech-Stack: Python, React, FastAPI, MCP, Docker, Kubernetes, Azure, Postgres, LangGraph, LangChain, LiteLLM, RAG, GraphRAG, Vector Search, Neo4j, MongoDB**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI; API-Tests mit Postman.
- Aufbau und Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean Code; Versionierung in GitLab mit CI/CD-Integration.
- Entwurf und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe für Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen steuert.
- **Tech-Stack: Python (Backend), React (Frontend), FastAPI, Postman, Docker, AWS, CDK, EC2, Lambda, GitLab, GitLab CI/CD, LangGraph, LangChain**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Entwurf von RAG-Pipelines mit Schwerpunkt auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für optimiertes Retrieval.
- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval, im Vergleich mit von Chemikern erstellter Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur mit Lambda, SQS und DynamoDB für die RAG-Evaluation von PrismaChat mit CDK.
- Benchmark mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- **Tech-Stack: Python, LangChain, Hugging Face Transformers, RAGAS, PytrecEval, AWS (S3, EC2, VPC, Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), Docker, Azure AI Search, Vector Databases, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Streamlit**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Einsatz eines interaktiven Streamlit-Dashboards, das Modellvorhersagen für Chemiker in Echtzeit bereitstellt und Parameteränderungen vor der physischen Charge simulierbar macht.
- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Vergleich baumbasierter und Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen für die Baummodelle, Rohsequenzen direkt ins LSTM.
- Benchmark gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die von der Spezifikation abweichen.
- **Tech-Stack: Python, Streamlit, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen für die Zeitreihenanalyse von Elektrofahrzeugen.
- Entwicklung eines LSTM mit 96 % Testgenauigkeit und starker Leistung auf unbekannten Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Project: Travel Ops Assistant | TypeScript | Node.js | MCP | React | PostgreSQL

- MCP-Server in TypeScript (Node.js) über synthetische Reiseangebotsdaten in PostgreSQL, React-Oberfläche in TypeScript; Unit-Tests, Linting und Evaluations-Gate in GitHub Actions.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Programmierung:** Python; **Versionskontrolle:** Git, GitLab CI/CD; **Methoden:** Agile
- **Tools/Frameworks:** React (Grundkenntnisse), FastAPI, Postman, Docker, Claude Code (KI-gestützte Entwicklung), MCP, Agentic Workflow (LangGraph), NLP (LangChain, Hugging Face Transformers, NLTK), Machine Learning (Scikit-Learn), Deep Learning (PyTorch, TensorFlow), Protege
- **Datenbanken:** SQL, Postgres, SPARQL, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search)
- **Cloud:** AWS - S3, EC2, Lambda, SQS, Load Balancer, DynamoDB, VPC, CDK; Azure
- **Sprachen:** Telugu (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Deutsch (B1)

AUSBILDUNG

Master of Science in Artificial Intelligence — März 2022 – April 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Minor in Computer Science & Engineering — Juli 2019 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

Bachelor of Technology in Mechanical Engineering — August 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien